

COLLEGE BILINGUE PASCAL TOHOUA					
EPREUVE	Devoir Surveillé	COEF	CLASSE	DUREE	A/S
MATHS	N° 1	07	Tle C	$3\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)H$	2026/2027

Proposé Par : Mbei Emmanuel 1^{er} « le Peintre »

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Soit f la fonction numérique définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - x$.

- Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f . (0.75 pt)
- Calculer la limite de f en $+\infty$. (0.75 pt)
- Calculer la limite de f en $-\infty$. (1.0 pt)
- Montrer que la droite (D) d'équation $y = -2x - \frac{3}{2}$ est asymptote à la courbe de f en $-\infty$. (1.0 pt)
- Préciser la position relative de la courbe de f par rapport à (D) sur son intervalle de validité. (1.0 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation (E) d'inconnue complexe Z : $z^2 - (3 + i)z + 4 + 3i = 0$.

- Calculer le discriminant Δ de l'équation (E). (1.0 pt)
- Déterminer une racine carrée complexe de Δ . (1.0 pt)
- En déduire les solutions Z_1 et Z_2 de l'équation (E). (1.0 pt)
- Soit $Z_3 = 1 + i$. Ecrire Z_3 sous forme trigonométrique. (1.0 pt)
- Calculer le module et un argument du nombre complexe $Z = \frac{Z_1}{Z_3}$. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.5 points)

On considère les entiers naturels a et b tels que $a \equiv 3 \pmod{7}$ et $b \equiv 5 \pmod{7}$.

- Déterminer le reste de la division euclidienne de $a + b$ par 7. (0.75 pt)
- Déterminer le reste de la division euclidienne de $a \times b$ par 7. (1.0 pt)
- Calculer les restes successifs des puissances de 3 modulo 7. (1.25 pt)
- En déduire le reste de la division euclidienne de 3^{2025} par 7. (1.25 pt)
- Déterminer tous les entiers naturels n tels que $n^2 + 2n$ soit divisible par 5. (1.25 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans le cadre de l'organisation d'un tournoi inter-quartiers de football à Bafoussam, un comité de gestion souhaite répartir un lot de N équipements sportifs (ballons et maillots) dont le nombre total est compris entre 800 et 1000. Pour le transport des équipements, le comité utilise des cartons. Si on range les équipements par paquets de 18, il reste 5 équipements. Si on les range par paquets de 24, il reste 5 équipements également. Par ailleurs, pour l'achat des trophées, le trésorier

dispose d'un montant total S en milliers de francs CFA tel que S est la solution de l'équation arithmétique $5S \equiv 10 \pmod{13}$, avec $S \in [20, 40]$.

1. Déterminer le nombre exact N d'équipements sportifs dont dispose le comité. (1.5 pt)
2. Résoudre dans l'intervalle $[20, 40]$ l'équation régissant le montant S et déterminer la somme exacte allouée pour les trophées. (1.5 pt)
3. Sachant qu'un ballon coûte 4500 francs et un maillot 2500 francs, déterminer le nombre exact de ballons et de maillots achetés avec le budget S si l'intégralité de la somme est épuisée. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt